

M/G/1 队列中的 Gittins 策略

(扩展修订版)

Ziv Scully*
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA, USA
zscully@cs.cmu.edu

Mor Harchol-Balter*
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA, USA
harchol@cs.cmu.edu

摘要—Gittins 是一种适用范围很广的调度策略，可以在 M/G/1 队列中最小化多种平均持有成本指标。其中最著名的结果或许是：当调度器不知道作业服务时间时，Gittins 可以最小化 M/G/1 中的平均响应时间。它也能最小化加权平均响应时间。例如，广为人知的“ $c\mu$ 规则”可以最小化多类别 M/M/1 中按类别加权的平均响应时间，而该规则就是 Gittins 的一个特例。

然而，尽管 M/G/1 中 Gittins 策略的研究文献很多，却没有一个完全一般的最优性证明。原因是 Gittins 最初针对多臂老虎机问题提出；将多臂老虎机的论证转换到 M/G/1，在技术上很困难，因此只有部分特殊情况完成了严格证明。由此，Gittins 在 M/G/1 中的最优性究竟覆盖多大范围，尚未完全明确。

本文给出 Gittins 在 M/G/1 中最优性的首个完全一般证明，所得最优性结果甚至比此前已知结果更广。例如，我们证明：在服务时间未知或部分已知的 M/G/1 中，Gittins 能最小化平均减速比；在批量到达的情况下，其最优性也仍然成立。我们的证明采用一种新方法，直接处理 M/G/1，从而避免将多臂老虎机问题的证明转换过来时的困难。

I. 引言

在排队系统中，通过调度最小化平均持有成本是一个重要问题。最小化平均响应时间、加权平均响应时间和平均减速比等指标，都可以视为最小化持有成本的特例 [1, 2]。¹

在单服务器排队系统，特别是 M/G/1 及类似系统中，若干调度策略可以在不同特殊情形下最小化平均持有成本。两个著名例子是最短剩余处理时间 (SRPT) 策略，以及“ $c\mu$ 规则”：前者在服务时间已知时最小化平均响应时间，后者在服务时间未知的多类别 M/M/1 中最小化加权平均响应时间。

事实上，存在一种策略可以在非常一般的条件下最小化 M/G/1 中的平均持有成本。该策略以主要创立者之一的名字命名为 Gittins 策略 [3, 4]，其形式相对简单：Gittins 为每个作业分配一个指数，大致评价服务该作业能产生多大价值。作业的指数只依赖自身状态，不依赖其他作业的状态。随后，Gittins 在每个决策时刻服务指数最大的作业。它的关键在于如何确定每个作业的指数，我们会在章节 IV 中详细说明。SRPT 和 $c\mu$ 规则都是 Gittins 的特例。

由于具有较强的一般性，Gittins 策略曾被多次独立发现并不令人意外。同样，不同条件下也存在若干最优性证明。表 I.1 概括了研究 Gittins 的若干类 M/G/1 设置，章节 II 给出更详细的回顾。基于这批既有工作，文献普遍

*本研究由 NSF 项目 CMMI-1938909 和 CSR-1763701，以及 Google Faculty Award 资助。

¹作业响应时间是到达到完成之间的时间。可以按重要性为作业划分类别并赋予权重。作业的减速比是其响应时间与服务时间之比。

表 I.1
类 M/G/1 队列中 GITTINS 策略的最优性结果

持有成本	模型	抢占	服务时间	既有证明 ^a
全部相同	M/G/1	允许	已知	1
	M/G _{MP} /1	允许	见 章节 III	11
取决于类别	M/G/1	允许	未知	4, 8
	M/G/1+fbk ^b	不允许	未知	6, 9
	M/M/1+fbk ^b	允许	未知	7, 9, 10
取决于类别和服务时间 ^c	M/G/1	不允许	已知	2
	M/G/1	允许	已知	3
	M/G/1	允许	未知	5

^a 既有证明的列表见 章节 II。

^b 这里“fbk”表示反馈，即每当一个作业退出系统时，都有一定概率被另一个作业替代。

^c 这包括最小化平均减速比；在该问题中，作业的持有成本等于其服务时间的倒数。

接受 Gittins 在 M/G/1 中最小化平均持有成本的最优性 [5–10]。

我们自己的研究也经常引用 Gittins 在 M/G/1 中的最优性。然而，在回顾文献时，我们发现没有一个涵盖其全部一般性的完整最优性证明。一个原因是 Gittins 最初并非为 M/G/1 提出，而是为马尔可夫多臂老虎机问题提出 [11]。多臂老虎机中的最优性论证很优美，但不容易直接转化到 M/G/1。因此，M/G/1 的结果受到多方面限制 (章节 II)，其最优性的完整适用范围尚未明确。

本文在类 M/G/1 系统对 Gittins 策略进行统一阐述，给出迄今最一般的 Gittins 定义 (定义 IV.2) 和最优性定理 (定理 V.1)。我们的方法直接处理 M/G/1，避免从多臂老虎机问题转换证明的困难。因此，我们实际上扩展了已知最优性的适用范围，例如涵盖批量到达系统。本文贡献如下：

- 讨论多个既有的 Gittins 最优性证明，详细说明每个证明的局限 (章节 II)。
- 给出 Gittins 策略的新的一般定义 (章节 IV)，并为此引入 M/G/1 的一种新推广，称为 $M_B/G_{MP}/1$ 队列 (章节 III)。
- 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中陈述 (章节 V) 并证明 (章节 VI 和 VII) Gittins 的最优性。

II. M/G/1 中 GITTINS 策略的发展历史

本节回顾类 M/G/1 队列中 Gittins 策略的既有研究。这也包括通常不被视为 Gittins 实例的特例，例如服务时间已知时的 SRPT。遗憾的是，所有既有最优性证明都存在某种限制。大多数限制属于以下几类：

(i) 作业模型的有限性。多数证明假设作业模型满足某种“有限性”，具体体现为以下一种：

- (i-a) 所有服务时间均小于某个有限上界；
- (i-b) 服务时间分布是离散的，且只有有限个支撑点；或
- (i-c) 作业类别数有限。

(ii) 简单的作业模型或指标。一些适用于简单作业模型的证明技术难以直接推广，包括以下模型：

- (ii-a) 服务时间已知；
 - (ii-b) 服务时间未知且服从指数分布；或
 - (ii-c) 服务时间未知、服从一般分布，但服务不可抢占。
- (iii) 只考虑指数策略。一些证明仅说明 Gittins 是最优的指数策略，而没有证明它在全部策略中最优。指数策略像 Gittins 一样，依据作业状态为每个作业分配指数，并始终服务指数最大的作业。

这些限制很重要，因为它们使一些广泛接受的结果缺乏稳固的理论基础。

另一个适用于全部既有证明的限制是：尽管不同作业可以具有不同持有成本，每个作业的持有成本都保持不变。据我们所知，本文首次给出允许作业持有成本在服务过程中变化的 Gittins 表述及最优性证明。

下面按大致时间顺序介绍 Gittins 策略的既有工作，并为每个十年时期归纳一个主题。这些年代划分应作宽泛理解，因为各主题并不完全对应十年。在下文中，“M/G/1 调度”指在 M/G/1 队列或类似模型中最小化平均持有成本的问题。

A. 20 世纪 60 年代：已知服务时间

M/G/1 调度最早的结果都假设服务时间已知。其中最著名的是 SRPT 最小化平均响应时间的证明 [12]；此外，研究者也在持有成本可变且服务不可抢占的系统中取得了进展。

既有证明 1. Schrage [12].

模型：可抢占的单服务器队列，服务时间已知。

持有成本：所有作业相同。

局限：(ii-a)。

既有证明 2. Fife [13, 第 4 节].

模型：不可抢占的 M/G/1，服务时间已知。

持有成本：取决于类别和服务时间。

局限：(i-b)、(i-c)、(ii-a)和(ii-c)

既有证明 3. Sevcik [14, 定理 4-1].

模型：可抢占的 M/G/1，服务时间已知。

持有成本：取决于类别和服务时间。

局限：(ii-a)和(iii). Sevcik [14, 猜想 4-1] 通过非严格论证认为某个指数策略应当最优。

B. 20 世纪 70 年代：未知服务时间

M/G/1 调度的后续研究开始考虑服务时间未知的系统。处理不可抢占的 M/G/1，比处理服务时间已知的情形并没有困难很多 [13, 第 5 节]。但可抢占的 M/G/1 调度是困难得多的问题。Sevcik [14] 与 von Olivier [15] 在较短时间内独立发表了解法，不过两个证明都存在类似的技术限制。

既有证明 4. Sevcik [14, 定理 4-2].

模型：可抢占的 M/G/1，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-b)、(i-c)和(iii). Sevcik [14, 猜想 4-3] 通过非严格论证认为某个指数策略应当最优。

既有证明 5. Von Olivier [15].

模型：可抢占的 M/G/1，服务时间未知。

持有成本：取决于类别和服务时间。

局限：(i-b)、(i-c)和(iii)。

von Olivier [15] 的结果有一个值得强调的独特之处：作业的持有成本可以依赖其未知的服务时间。因此，即使服务时间未知，也可以最小化平均减速比等指标。然而，这一结果在排队论研究中并不广为人知，可能部分是因为它仅以德文发表。

Klimov [16] 解决了一个部分可抢占的 M/G/1 问题。他研究带反馈的不可抢占 M/G/1，记为 M/G/1+fbk。在反馈系统中，每当作业退出系统，就有一定概率立即作为另一个作业返回，新作业可能属于不同类别。该模型具有部分可抢占性，因为经反馈返回系统的作业不必立即得到服务。另一种理解是，每个作业都是一个离散半马尔可夫链，每个作业类别对应一个状态。²

因此，Klimov 的模型值得关注：除了服务时间未知，作业还会沿状态空间中的随机路径演化。

既有证明 6. Klimov [16].

模型：不可抢占的 M/G/1+fbk，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-c)和(ii-c)。

C. 20 世纪 80 年代：与多臂老虎机问题的联系

在上述 M/G/1 队列调度研究发展的同时，研究者还在研究一个看似截然不同的随机控制问题：多臂老虎机 (MAB) 问题。Gittins 策略最初正是在 MAB 中提出。早期发展综述见 Gittins [11]，现代综述见 Gittins et al. [4]。

乍看之下，MAB 问题与 M/G/1 调度差异很大。

- MAB 问题最大化指数折扣奖励，而 M/G/1 调度通常最小化长期平均成本。
- MAB 问题面对固定的备选集合，而 M/G/1 调度面对动态变化的作业集合。

尽管如此，早在 1973 年，Nash [17] 就证明：当折扣率趋于零时，一种 MAB 问题在极限下变为 M/G/1 调度。20 世纪 80 年代，若干研究者继续探索这些思路。Lai and Ying [18] 重新研究 Klimov [16] 的不可抢占 M/G/1+fbk 工作，将其与 MAB 联系起来，并扩展到可抢占 M/M/1+fbk。Gittins [3] 将 Nash [17] 的研究扩展到连续时间。

既有证明 7. Lai and Ying [18].

模型：可抢占的 M/M/1+fbk，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-c)和(ii-b)。

既有证明 8. Gittins [3, 定理 5.6].

模型：可抢占的 M/G/1，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-a)和(i-c)。

²

此处“状态”与本文作业模型的术语不同（章节 III-A）。在我们的术语中，半马尔可夫链的每个状态对应分段确定马尔可夫过程中的一个连通状态集合。

Gittins 的结果 [3] 经常被文献引用为 Gittins 在 $M/G/1$ 中最优性的证明 [5–10]，因此值得更详细讨论。

既有证明 8 包含两个主要步骤。第一步通过假设调度器只能在一个离散状态集合中抢占作业来简化问题³ [3, 定理 3.28]。原则上，该集合可以是可数的，但证明假设了一个附加条件，只有在集合有限时才能保证该条件成立。

该附加条件来自将 MAB 结果转换到 $M/G/1$ 的过程，其中涉及折扣率趋于零的极限。

第二步利用极限论证允许不受限制的抢占 [3, 定理 5.6]。然而，由于第一步仅适用于有限个作业状态，第二步的结果也受到限制。具体而言，它要求类别数有限，且所有服务时间小于某个有限上界。

这些限制可以放宽，但需要对极限论证中考虑的每个系统检查第一步的附加条件。

D. 20 世纪 90 年代：可达区域方法

可达区域方法为包括 $M/G/1$ 调度和 MAB 在内的多种随机控制问题提供了新的思考方式。该领域综述见 Bertsimas [19] 和 Dacre et al. [20]。尽管该方法引入了重要的新思路，却没有扩大 $M/G/1$ 调度中 Gittins 最优性的已知范围。

既有证明 9. 可达区域方法 [19, 20].

模型：可抢占的 $M/M/1+fbk$ 或不可抢占的 $M/G/1+fbk$ ，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-c)、(ii-b)和(ii-c)。

E. 21 世纪 00 和 10 年代：分析 Gittins 及其性能

在 21 世纪 00 和 10 年代，Gittins 最优性的新证明总体上较少。研究者转而研究 Gittins 的性质 [5, 6] 及其性能 [7–10, 21]。Whittle [21] 基于动态规划的性能分析也给出了一个最优性证明，但并未扩大最优性的已知适用范围。

既有证明 10. Whittle [21].

模型：可抢占的 $M/M/1+fbk$ ，服务时间未知。

持有成本：取决于类别。

局限：(i-c)和(ii-b)。

F. 2020 年：将作业建模为一般马尔可夫过程

2020 年，Scully et al. [22] 研究可抢占 $M/G/k$ 中的平均响应时间最小化，证明 Gittins 在某种意义上接近最优。作为 $M/G/k$ 分析的副产品，他们给出一个 Gittins 在 $M/G/1$ 中最优性的新证明。该技术克服了既有证明的多项限制，尤其是限制 (i)，但只适用于平均响应时间指标。

既有证明 11. Scully et al. [22, 定理 7.3].

模型：可抢占的 $M/G_{MP}/1$ ，即不含批量到达的可抢占 $M_B/G_{MP}/1$ (章节 III)。

持有成本：所有作业相同。

局限：假设所有作业持有成本相同，且在任意状态下均可抢占。

本文可以视为对既有证明 11 的显著扩展。我们处理了 Scully et al. [22] 未涉及的方面，包括可变持有成本、不可抢占或部分可抢占作业，以及批量到达。

³在这种设置下，作业状态是其类别与已获得服务量构成的二元组。

III. 系统模型： $M_B/G_{MP}/1$ 队列

我们在 $M/G/1$ 队列的一个推广模型中研究调度，以最小化多种平均持有成本指标。平均作业到达率为 λ ，服务时间分布为 S ，负载为 $\rho = \lambda E[S]$ 。为保证稳定性，假设 $\rho < 1$ 。

我们将该模型称为 $M_B/G_{MP}/1$ 队列。“ M_B ”表示作业按批量到达，批次的到达时刻服从泊松过程；“ G_{MP} ”表示服务时间服从一般分布，且每个作业的服务时间由一个底层马尔可夫过程产生。

$M_B/G_{MP}/1$ 的主要特征是将作业建模为马尔可夫过程。其核心直觉是：

作业的状态编码了调度器对该作业已知的所有信息。

因此，作业的马尔可夫过程取决于调度器已知的所有信息。例如，在完全信息情形中，调度器在作业到达时就知道其服务时间；此时可以将状态定义为剩余服务时间，马尔可夫过程的动态就是确定性的（例 III.1）。在另一个极端，如果调度器除总体服务时间分布 S 以外一无所知，则可将状态定义为作业目前已获得的服务量，马尔可夫过程的动态就是随机的（例 III.2）。因此， $M_B/G_{MP}/1$ 涵盖多种类 $M/G/1$ 队列。

本节进一步说明 $M_B/G_{MP}/1$ 队列。模型的主要特征是：随着作业获得服务，调度器已知的作业信息可能变化（章节 III-A）；作业的可抢占性（章节 III-B）和持有成本（章节 III-E）也可能在服务过程中变化。

A. 马尔可夫过程作业

我们将作业建模为具有吸收态的连续时间强马尔可夫过程。作业状态编码了调度器已知的所有作业信息。不失一般性，假设全部作业共享状态空间 $\mathbb{X}$ ，并遵循相同的随机马尔可夫动态；但各作业的动态实现可以不同。特别地，每个作业的初始状态从分布 X_{new} 中抽取，因此不同作业可以从不同状态开始。

作业获得服务时，其状态依照马尔可夫动态随机演化。这种演化独立于到达过程，也独立于其他作业的演化。作业在队列中等待时，状态保持不变。

除了主要作业状态空间 $\mathbb{X}$ ，还存在一个额外的终止状态，记为 x_{done} 。作业进入状态 x_{done} 时，完成并退出系统。可以将服务时间 S 理解为：作业从依据 X_{new} 抽取的初始状态，到达终止状态 x_{done} 所需的随机时间。由于假设 $E[S] < \infty$ ，每个作业最终以概率 1 到达 x_{done} 。为简化记号，约定 $x_{done} \notin \mathbb{X}$ 。

例 III.1. 为建模已知服务时间，将作业状态定义为剩余服务时间。状态空间为 $\mathbb{X} = (0, \infty)$ ，初始状态分布 X_{new} 即服务时间分布 S ，终止状态为 $x_{done} = 0$ 。服务过程中，作业状态以速率 1 减少。

例 III.2. 为建模未知服务时间，将作业状态定义为已获得服务量，即作业目前已被服务的时间。状态空间为 $\mathbb{X} = [0, \infty)$ ，全部作业从初始状态 $X_{new} = 0$ 开始，终止状态 x_{done} 是一个孤立点。服务过程中，作业状态以速率 1 增加，但也有机会跳转到 x_{done} 。跳转概率取决于服务时间分布 S ：当作业从状态 x 被服务到状态 $y > x$ 时，发生跳转的概率为 $P[S \leq y | S > x]$ 。

B. 可抢占与不可抢占状态

每个作业状态要么可抢占，要么不可抢占。只有当前服务的作业处于可抢占状态时，才能抢占它。可抢占状态集合记为 $\mathbb{X}_P$ ，不可抢占状态集合记为 $\mathbb{X}_{NP} = \mathbb{X} \setminus \mathbb{X}_P$ 。自然地，我们假设调度器知道哪些状态可抢占。

假设全部作业都从可抢占状态开始，即以概率 1 满足 $X_{\text{new}} \in \mathbb{X}_P$ 。这意味着队列中的全部作业均处于可抢占状态，只有正在服务的作业可能处于不可抢占状态。

假设抢占没有成本或延迟。由于作业状态只在服务时改变，该模型采用抢占后续接方式，即抢占不会导致已完成工作丢失。

C. 批量泊松到达过程

在 $M_B/G_{MP}/1$ 中，作业批量到达。我们用状态列表表示一个批次，其中第 i 个状态是批次中第 i 个作业的初始状态。批次向量服从分布 $\mathbf{X}_{\text{batch}} = (X_{\text{batch},1}, \dots, X_{\text{batch},B})$ ，其中 B 是每批作业数的分布。批次到达时刻服从速率为 $\lambda/\mathbf{E}[B]$ 的泊松过程，每个批次独立地从 $\mathbf{X}_{\text{batch}}$ 抽取。初始状态分布 X_{new} 是一个汇总分布：对 $\mathbf{X}_{\text{batch}}$ 进行长度偏置抽样，再从样本中随机选取一个元素得到该分布。

允许 $\mathbf{X}_{\text{batch}}$ 是可抢占状态列表上的任意分布。这意味着同一批次内的作业初始状态可以相互相关，也可以与批次大小相关。不过，到达后，各作业状态彼此独立演化（章节 III-A）。

$M_B/G_{MP}/1$ 模型与传统批量泊松到达的 $M/G/1$ （通常记为 $M^X/G/1$ ）有一个重要区别：在 $M^X/G/1$ 中，同一批次内的服务时间从 S 独立同分布抽取； $M_B/G_{MP}/1$ 更一般，因为批次内的初始状态可以相关，因此批次内的服务时间也可以相关。

D. 系统状态

系统状态可以用列表 $(x_1, \dots, x_n)$ 描述，其中 n 是系统作业数， $x_i \in \mathbb{X}$ 是第 i 个作业的状态。系统状态的稳态分布记为 $(X_1, \dots, X_N)$ ，其中 N 是作业数的稳态分布。

讨论多个调度策略下某个量的稳态分布时，使用上标 π （如 N^π ）表示调度策略 π 下的分布。

E. 持有成本与优化目标

假设每个作业在尚未完成的每个单位时间内都产生一定成本，这称为持有成本，并适用于每个作业。作业持有成本依赖其状态，因此可能在服务过程中变化。状态 $x \in \mathbb{X}$ 的持有成本记为 $\text{hold}(x)$ ，量纲为 COST/TIME 。

假设持有成本是确定的、为正的⁴，并且调度器已知其值。为简化记号，还定义 $\text{hold}(x_{\text{done}}) = 0$ 。

令 $H = \sum_{i=1}^N \text{hold}(X_i)$ 表示系统中全部作业的总持有成本的稳态分布。我们的调度目标是 minimized 平均持有成本 $\mathbf{E}[H]$ 。

F. 调度器知道哪些信息？

调度器在每个时刻还知道系统中全部作业的当前状态。这一假设很自然，因为模型的直觉就是：作业状态编码调度器已知的所有作业信息。

假设调度器知道作业模型的描述，包括状态空间 $\mathbb{X}$ 、可抢占状态子集 $\mathbb{X}_P \subseteq \mathbb{X}$ ，以及支配状态演化的马尔可夫动

态。该假设对于 Gittins 策略是必要的，因为策略定义依赖作业模型。

最后，假设调度器知道每个状态 $x \in \mathbb{X}$ 的持有成本 $\text{hold}(x)$ 。不过，有些持有成本未知的问题可以转换为持有成本已知的问题。一个重要例子是：当调度器不知道服务时间时，最小化平均减速比（例 V.2）。将此类问题转换为持有成本已知的形式后，即可应用本文结果。

G. 技术基础

此前我们没有讨论作业模型必须满足的技术性可测条件。例如，如果作业马尔可夫过程的状态空间 $\mathbb{X}$ 不可数，应当对 $\mathbb{X}$ 和 $\mathbb{X}_P$ 作一些拓扑假设，并对持有成本作一些连续性假设。另一个例子是，在讨论子集 $\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P$ （定义 IV.2 和 VI.1）时，应限于可测子集。进一步讨论见 Scully et al. [22, 附录 D]。

这些技术细节超出本文范围。本文全部结果均以能够应用基本最优停止理论来求解 Gittins 游戏为前提（章节 VI）。一般马尔可夫过程的最优停止是一个广泛研究领域，理论在多种不同假设下得到发展 [23]。因此，可以将本文主要结果（定理 V.1）理解为：在任何已有 Gittins 游戏最优停止理论的设置中，证明 Gittins 的最优性。

IV. GITTINS 策略

下面定义 Gittins 策略，即在 $M_B/G_{MP}/1$ 中最小化平均持有成本的调度策略（章节 III）。

定义之前，先介绍其直觉动机。假设调度目标是最小化平均持有成本，应当如何选择要服务的作业？既然目标是最小化平均持有成本，就应尽快降低系统中作业的持有成本。完成一个作业会使其持有成本变为 $\text{hold}(x_{\text{done}}) = 0$ ；也可以先服务作业，使其进入持有成本较低的状态。

Gittins 的基本思路是：始终服务能够最快降低其持有成本的作业。为形式化这一描述，需要定义作业持有成本以某个速率下降的含义。

A. Gittins 指数

作为准备，先考虑例 III.1 中的情形：调度器知道每个作业的服务时间，作业状态是其剩余服务时间。假设每个状态都可抢占。

对于处于状态 x 的作业，即剩余服务时间为 x 的作业，能以多快的速度降低其持有成本？将作业从状态 x 服务到状态 y ，需要 $x - y$ 时间，并将持有成本降低 $\text{hold}(x) - \text{hold}(y)$ ，因而有

$$\left(\begin{array}{c} \text{从 } x \text{ 到 } y \text{ 的持有成} \\ \text{本下降速率} \end{array} \right) = \frac{\text{hold}(x) - \text{hold}(y)}{x - y}.$$

为找到最快的下降速度，对 y 进行优化：

$$\left(\begin{array}{c} \text{从 } x \text{ 开始的最大持有} \\ \text{成本下降速率} \end{array} \right) = \sup_{y \in [0, x)} \frac{\text{hold}(x) - \text{hold}(y)}{x - y}.$$

上述量称为状态 x 的（Gittins）指数。一个状态的指数，是为作业提供某段时间的服务所能达到的持有成本最大下降速率。

将上述讨论推广到一般作业模型时，需要作两点调整。首先，作业状态动态可以是随机的，因此必须考虑将作业服务到进入一个状态集合 $\mathbb{Y}$ 为止。其次，作业不可抢占时不能停止服务，所以要求 $\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P$ 。

⁴不可抢占状态的持有成本不影响平均持有成本最小化（引理 VII.2），因此对于 $x \in \mathbb{X}_{NP}$ ，可以允许 $\text{hold}(x) \leq 0$ 。

定义 IV.1. 对全部 $x \in \mathbb{X}$ 和 $\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P$, 令

$$\begin{aligned} \text{Serve}(x, \mathbb{Y}) &= \left(\text{从状态 } x \text{ 开始的作业首次进入} \right. \\ &\quad \left. \mathbb{Y} \cup \{x_{\text{done}}\} \text{ 所需的服务量} \right), \\ \text{serve}(x, \mathbb{Y}) &= \mathbf{E}[\text{Serve}(x, \mathbb{Y})], \\ \text{Hold}(x, \mathbb{Y}) &= \left(\text{从状态 } x \text{ 开始的作业首次进入} \right. \\ &\quad \left. \mathbb{Y} \cup \{x_{\text{done}}\} \text{ 时的持有成本} \right), \\ \text{hold}(x, \mathbb{Y}) &= \mathbf{E}[\text{Hold}(x, \mathbb{Y})]. \end{aligned}$$

为明确起见, $\text{Serve}(x, \mathbb{Y})$ 与 $\text{Hold}(x, \mathbb{Y})$ 都是分布。如果 $x \in \mathbb{Y}$, 则 $\text{Serve}(x, \mathbb{Y}) = 0$ 、 $\text{Hold}(x, \mathbb{Y}) = \text{hold}(x)$ 。

如果将作业从状态 x 服务到进入 $\mathbb{Y}$ 为止, 其持有成本平均以速率 $(\text{hold}(x) - \text{hold}(x, \mathbb{Y})) / \text{serve}(x, \mathbb{Y})$ 下降。对 $\mathbb{Y}$ 优化, 即得到该状态的 Gittins 指数。

定义 IV.2. 状态 $x \in \mathbb{X}$ 的 (Gittins) 指数为

$$\text{index}(x) = \sup_{\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P} \frac{\text{hold}(x) - \text{hold}(x, \mathbb{Y})}{\text{serve}(x, \mathbb{Y})}.$$

当说某个作业具有某个指数时, 指的是该作业当前状态的指数。

根据 Gittins 指数的定义, Gittins 策略归结为一条规则:

在每个时刻, 除非当前服务的作业不可抢占, 否则服务 Gittins 指数最大的作业, 并任意处理指数相等的情况。

由于 Gittins 指数依赖作业模型, 更准确的理解是: Gittins 是一族策略, 每个作业模型对应一个实例。下文所说的“Gittins 策略”, 指当前系统作业模型对应的策略。

例 IV.3 (最小化平均响应时间的 Gittins 策略). 考虑例 III.2 中的系统。服务时间未知, 作业状态 x 是其已获得服务量。假设全部状态可抢占。为最小化平均响应时间, 将所有作业的持有成本设为 1。此时, Gittins 指数 (定义 IV.2) 由文献中广为人知的下式给出 [5, 6, 8]:

$$\text{index}(x) = \sup_{y > x} \frac{\mathbf{P}[S \leq y \mid S > x]}{\mathbf{E}[\min\{S, y\} - x \mid S > x]},$$

B. Gittins 等级

一些研究使用状态的 (Gittins) 等级 [8, 14, 22, 24], 它是指数的倒数:

$$\text{rank}(x) = \frac{1}{\text{index}(x)}.$$

因此, Gittins 始终服务等级最小的作业。

相比 Gittins 指数, Gittins 等级有时更容易直观理解。例如, 当服务时间已知, 且持有成本恒为 1 时, 作业等级就是其剩余服务时间, 因此 Gittins 退化为 SRPT。

本文同时使用指数与等级两种约定。本节主要使用指数; 证明最优性的章节 VI 和 VII 使用等级, 因为它更符合作者的直觉, 不过这种选择当然具有主观性。

V. GITTINS 最优性的适用范围

本文主要结果是: 对于任意基于状态的持有成本, Gittins 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中最优。具体而言, 它在非预知调度策略中最优; 此类策略只根据当前和过去的系统状态作出调度决策。

定理 V.1. Gittins 策略在 $M_B/G_{MP}/1$ 中最小化平均持有成本。即对于全部非预知策略 π , 有

$$\mathbf{E}[H^{\text{Gittins}}] \leq \mathbf{E}[H^\pi].$$

章节 II 讨论的全部既有最优性结果都是定理 V.1 的特例。因此, 定理 V.1 是类 M/G/1 系统中统一的 Gittins 最优性定理。定理 V.1 还适用于既有结果未覆盖的场景, 例如此前没有结果处理批量到达, 或服务过程中变化的持有成本。

A. 平均减速比与未知持有成本

回顾章节 III-E, 我们假设调度器知道每个作业状态的持有成本。然而, 有些调度问题涉及未知持有成本。一个重要例子是最小化平均减速比, 此时作业持有成本等于其服务时间的倒数。除非调度器知道全部服务时间, 否则持有成本就是未知的。

幸运的是, 许多持有成本未知的问题可以转换为持有成本已知的问题。假设一个作业当前未知的持有成本只依赖其当前和未来状态。对于全部作业状态 $x \in \mathbb{X}$, 令

$$\text{hold}(x) = \mathbf{E} \left[\begin{array}{c|c} \text{状态 } x \text{ 中作业的未} & \text{作业到达} \\ \hline \text{知持有成本} & \text{状态 } x \end{array} \right], \quad (\text{V.1})$$

其中, 期望是对作业在状态空间中路径的随机实现取的。该变换不影响非预知策略的平均持有成本。

例 V.2 (最小化平均减速比的 Gittins 策略). 考虑例 III.2 中的系统。服务时间未知, 作业状态 x 是已获得服务量。假设全部状态可抢占。为最小化平均减速比, 将服务时间为 s 的作业的持有成本设为 s^{-1} 。此时 (V.1) 变为

$$\text{hold}(x) = \mathbf{E}[S^{-1} \mid S > x],$$

而 Gittins 指数 (定义 IV.2) 变为

$$\text{index}(x) = \sup_{y > x} \frac{\mathbf{E}[S^{-1} \mathbf{1}(S \leq y) \mid S > x]}{\mathbf{E}[\min\{S, y\} - x \mid S > x]}.$$

VI. GITTINS 游戏

本节介绍 Gittins 游戏, 它是一个针对单个作业的优化问题, 具有两个作用: 首先, 为 Gittins 等级提供另一种直观解释; 其次, 其性质对于证明 Gittins 最优性很重要。我们先定义 Gittins 游戏 (章节 VI-A), 研究其性质 (章节 VI-B 至 VI-D), 再说明它与 Gittins 等级的关系 (章节 VI-E)。

A. 定义 Gittins 游戏

Gittins 游戏是一个针对单个作业的最优停止问题。给定初始状态 $x \in \mathbb{X}$ 中的作业，以及惩罚参数 $r \geq 0$ ，其量纲为 $\text{TIME}^2/\text{COST}$ 。

Gittins 游戏的目标是尽快结束游戏。过程如下：

- 首先服务作业。作业状态在服务时按照通常方式演化（章节 III-A）。如果作业完成，即到达状态 x_{done} ，游戏立即结束。
- 只要作业处于可抢占状态，就可以选择放弃。选择放弃后，停止服务作业，游戏经过确定延迟 $r \text{ hold}(y)$ 后结束，其中 $y \in \mathbb{X}_P$ 是放弃时的作业状态。

假设作业的当前状态始终可见。因此，Gittins 游戏归结为根据作业当前状态决定是否放弃。

由于作业状态演化是马尔可夫的，Gittins 游戏是一个马尔可夫最优停止问题。因此，存在如下形式的最优策略：对于某个放弃集合 $\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P$ ，在作业状态首次进入 $\mathbb{Y}$ 时放弃。强马尔可夫性质说明，该集合 $\mathbb{Y}$ 无需依赖初始状态，但可以依赖惩罚参数。利用这一观察与定义 IV.1，可形式化定义 Gittins 游戏。

定义 VI.1. Gittins 游戏是如下优化问题。参数为初始状态 $x \in \mathbb{X}$ 和惩罚参数 r ，控制变量是放弃集合 $\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P$ 。放弃集合 $\mathbb{Y}$ 的成本为

$$\text{game}(x, r, \mathbb{Y}) = \text{serve}(x, \mathbb{Y}) + r \text{ hold}(x, \mathbb{Y}).$$

目标是选择 $\mathbb{Y}$ ，最小化 $\text{game}(x, r, \mathbb{Y})$ 。Gittins 游戏的最优成本或余下成本函数为

$$\text{game}(x, r) = \inf_{\mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X}_P} \text{game}(x, r, \mathbb{Y}). \quad (\text{VI.1})$$

B. 余下成本函数的形状

为获得对 Gittins 游戏的直观理解，首先证明余下成本函数的一些性质，重点考察惩罚参数变化时的行为。

引理 VI.2. 对全部 $x \in \mathbb{X}$ 和 $r \geq 0$ ，余下成本函数 $\text{game}(x, r)$ 满足：

- (i) 关于 r 单调不减；
- (ii) 关于 r 为凹函数；
- (iii) 满足上界 $\text{game}(x, r) \leq \text{serve}(x, \mathbb{X}_P) + r \text{ hold}(x, \mathbb{X}_P)$ ；
- (iv) 满足上界 $\text{game}(x, r) \leq \text{serve}(x, \emptyset)$ 。

当 $x \in \mathbb{X}_P$ 时，性质 (iii) 变为 $\text{game}(x, r) \leq r \text{ hold}(x)$ 。

证明. 性质 (i) 和 (ii) 由 (VI.1) 得到：该式将 $\text{game}(x, r)$ 表示为一组关于 r 单调不减的凹函数的下确界。性质 (iii) 和 (iv) 来自两个可行放弃集合： $\mathbb{X}_P$ 表示尽早放弃， $\emptyset$ 表示永不放弃。 $x \in \mathbb{X}_P$ 时的简化由定义 IV.1 得到。□

C. 最优放弃集合

下面刻画 Gittins 游戏的一种可能解。由于它是马尔可夫最优停止问题，决定何时放弃时不需要回顾过去状态。因此，可以找到一个只依赖惩罚参数 r 的最优放弃集合。对每个可抢占状态，考察：从该状态开始时，立即放弃是否最优？回答为“是”的状态组成一个最优放弃集合。

定义 VI.3. 惩罚参数为 r 的 Gittins 游戏的最优放弃集合为

$$\mathbb{Y}^*(r) = \{x \in \mathbb{X}_P \mid \text{game}(x, r) = r \text{ hold}(x)\}.$$

注意， $\mathbb{Y}^*(0) = \mathbb{X}_P$ 。还令 $\mathbb{Y}^*(\infty) = \emptyset$ 。为便于表述，我们将 $\mathbb{Y}^*(r)$ 称为“最优放弃集合”，尽管可能存在其他最优放弃集合。

最优停止理论的基本结果 [23] 蕴含

$$\text{game}(x, r) = \text{game}(x, r, \mathbb{Y}^*(r)),$$

因此，(VI.1) 中的下确界总能达到，具体由 $\mathbb{Y}^*(r)$ 达到。

集合 $\mathbb{Y}^*(r)$ 关于 r 单调，即对全部 $r \leq r'$ ，有 $\mathbb{Y}^*(r) \supseteq \mathbb{Y}^*(r')$ 。原因是增大惩罚会降低放弃的吸引力，因此在更少状态中放弃才最优。

在本文余下大部分内容中，讨论 Gittins 游戏时只考虑使用最优放弃集合的策略，因此为这种情形简化记号。

定义 VI.4. 对全部 $x \in \mathbb{X}$ 和 $r \geq 0$ ，令

$$\text{Serve}(x, r) = \text{Serve}(x, \mathbb{Y}^*(r))$$

并对 $\text{serve}(x, r)$ 、 $\text{Hold}(x, r)$ 和 $\text{hold}(x, r)$ 作相同约定。

D. 余下成本函数的导数

假设先针对惩罚参数 r 求解 Gittins 游戏，再将参数改为 $r \pm \varepsilon$ ，其中 $\varepsilon > 0$ 很小。可以预期，对于新参数 $r \pm \varepsilon$ ，放弃集合 $\mathbb{Y}^*(r)$ 仍接近最优，因此 $\text{game}(x, r \pm \varepsilon) \approx \text{serve}(x, r) + (r \pm \varepsilon) \text{ hold}(x, r)$ 。可以利用引理 VI.2 以及经典包络定理 [25, 定理 1] 将该论证形式化。

引理 VI.5. 对全部 $x \in \mathbb{X}_P$ ，函数 $r \mapsto \text{game}(x, r)$ 几乎处处可微，其导数为

$$\frac{d}{dr} \text{game}(x, r) = \text{hold}(x, r).$$

为简洁起见，省略引理 VI.5 的证明。类似证明见 Scully et al. [22, 引理 5.3]。

E. 与 Gittins 等级的关系

Gittins 游戏及其最优放弃集合与 Gittins 等级密切相关。事实上，可以用该游戏给出状态等级的另一种定义。

章节 VI-A 将 Gittins 游戏的目标描述为尽快结束游戏。另一种直觉是，目标为尽快将作业持有成本降至零。按照这种理解，可以将放弃看作启动一个以恒定速率 $1/r$ 降低作业持有成本的过程，其中 r 是惩罚参数。因此，在可抢占状态 x 中放弃，需要 $r \text{ hold}(x)$ 时间。

考虑初始状态为 $x \in \mathbb{X}_P$ 、惩罚参数为 $r \geq 0$ 的 Gittins 游戏。应如何决定是否放弃，即如何判断 $x \in \mathbb{Y}^*(r)$ ？一方面，定义 IV.2 表明，服务作业可以以期望速率 $1/\text{rank}(x)$ 降低其持有成本；另一方面，放弃以速率 $1/r$ 降低持有成本。因此，自然得到：放弃最优，即 $x \in \mathbb{Y}^*(r)$ ，当且仅当 $\text{rank}(x) \geq r$ 。

上述直觉完全正确： $\text{rank}(x)$ 是在状态 x 中放弃仍为最优时，允许的最大惩罚参数 r 。

引理 VI.6.

- (i) 对全部 $r \geq 0$ ，最优放弃集合可写为

$$\mathbb{Y}^*(r) = \{x \in \mathbb{X}_P \mid \text{rank}(x) \geq r\}.$$

(ii) 对全部 $x \in \mathbb{X}_P$, x 的 Gittins 等级可写为

$$\begin{aligned}\text{rank}(x) &= \max\{r \geq 0 \mid x \in Y^*(r)\} \\ &= \max\{r \geq 0 \mid \text{game}(x, r) = r \text{ hold}(x)\} \\ &= \inf\{r \geq 0 \mid x \notin Y^*(r)\} \\ &= \inf\{r \geq 0 \mid \text{game}(x, r) < r \text{ hold}(x)\}.\end{aligned}$$

为简洁起见, 省略 引理 VI.6 的证明。类似证明见 Scully et al. [22, 引理 5.4]。

VII. 证明 GITTINS 的最优性

下面证明 定理 V.1, 即 Gittins 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中最小化平均持有成本。证明分为四步:

- 首先证明, 最小化平均持有成本 $\mathbf{E}[H]$, 等价于最小化平均可抢占持有成本 $\mathbf{E}[H_P]$, 后者只计入可抢占状态下作业的持有成本 (章节 VII-A)。
- 定义一个新量, 称为 r -工作量, 即系统中“等级低于 r ”的工作量 (章节 VII-B)。
- 说明如何将 r -工作量的积分与可抢占持有成本 H_P 联系起来 (章节 VII-C), 其中更多 r -工作量意味着更高持有成本。
- 证明 Gittins 对全部 $r \geq 0$ 最小化平均 r -工作量, 因此也最小化 $\mathbf{E}[H]$ (章节 VII-D)。

A. 可抢占与不可抢占持有成本

定义 VII.1. 系统的可抢占持有成本是系统中所有处于可抢占状态的作业的持有成本之和。它的稳态分布为

$$H_P = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(X_i \in \mathbb{X}_P) \text{hold}(X_i),$$

其中 $\mathbf{1}$ 为指示函数。不可抢占持有成本作类似定义, 其稳态分布为

$$H_{NP} = \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(X_i \in \mathbb{X}_{NP}) \text{hold}(X_i).$$

我们的目标是证明 Gittins 最小化平均持有成本 $\mathbf{E}[H] = \mathbf{E}[H_P] + \mathbf{E}[H_{NP}]$ 。下面的引理说明, $\mathbf{E}[H_{NP}]$ 不受调度策略影响。因此, 最小化 $\mathbf{E}[H]$ 就等于最小化 $\mathbf{E}[H_P]$ 。

引理 VII.2. 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中, 平均不可抢占持有成本在全部调度策略下都相同:

$$\mathbf{E}[H_{NP}] = \lambda \mathbf{E} \left[\begin{array}{l} \text{作业在服务过程中处于不可抢占} \\ \text{状态时累计产生的总成本} \end{array} \right].$$

证明. 根据 Little 定律的一种推广形式 [1, 2],

$$\mathbf{E}[H_{NP}] = \lambda \mathbf{E} \left[\begin{array}{l} \text{作业处于不可抢占状态时} \\ \text{累计产生的总成本} \end{array} \right].$$

如果作业处于不可抢占状态, 它必然正在获得服务 (章节 III-B), 由此得到所需结论。□

B. 定义 r -工作量

定义 VII.3. 状态 x 的 (作业) r -工作量是 $\text{Serve}(x, r)$, 即作业完成, 或进入等级至少为 r 的可抢占状态所需的服务量。⁵

(系统) r -工作量是系统中全部作业的 r -工作量之和, 其稳态分布记为 $W(r)$, 即

$$W(r) = \sum_{i=1}^N \text{Serve}(X_i, r),$$

其中 $(X_1, \dots, X_N)$ 是稳态系统状态 (章节 III-D)。类似地定义 (系统) 可抢占 r -工作量 $W_P(r)$ 和 (系统) 不可抢占 r -工作量 $W_{NP}(r)$, 区别是只分别计入可抢占或不可抢占状态中作业的 r -工作量:

$$\begin{aligned}W_P(r) &= \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(X_i \in \mathbb{X}_P) \text{Serve}(X_i, r), \\ W_{NP}(r) &= \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(X_i \in \mathbb{X}_{NP}) \text{Serve}(X_i, r).\end{aligned}$$

引理 VII.4. 对全部 $r \geq 0$, 有

$$\mathbf{E}[W_P(r)] = \mathbf{E} \left[\sum_{i=1}^N \mathbf{1}(X_i \in \mathbb{X}_P) \text{serve}(X_i, r) \right].$$

证明. 由全期望公式, 以及 $\mathbf{E}[\text{Serve}(X_i, r) \mid X_i] = \text{serve}(X_i, r)$, 得到结论。□

C. 联系 r -工作量与持有成本

定理 VII.5. 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中, 对于全部非预知策略, 有

$$\mathbf{E}[H_P] = \int_0^\infty \frac{\mathbf{E}[W_P(r)]}{r^2} dr.$$

证明. 根据 引理 VII.4 and 定义 VII.1, 只需证明: 对于全部 $x \in \mathbb{X}_P$, 有

$$\text{hold}(x) = \int_0^\infty \frac{\text{serve}(x, r)}{r^2} dr. \quad (\text{VII.1})$$

利用 引理 VI.5, 计算得

$$\frac{d}{dr} \frac{\text{game}(x, r)}{r} = \frac{r \text{hold}(x, r) - \text{game}(x, r)}{r^2} = \frac{-\text{serve}(x, r)}{r^2}.$$

因此, (VII.1) 中的积分可以化为两个极限之差。

对 $r \rightarrow 0$ 的极限使用 引理 VI.5, 对 $r \rightarrow \infty$ 的极限使用 引理 VI.2(iv), 得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\text{serve}(x, r)}{r^2} dr &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{game}(x, r)}{r} - \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\text{game}(x, r)}{r} \\ &= \text{hold}(x, 0) - 0 \\ &= \text{hold}(x).\end{aligned} \quad \square$$

⁵严格而言, 定义 IV.1和VI.4 将 $\text{Serve}(x, r)$ 定义为分布, 所以状态 x 中作业的 r -工作量并非 $\text{Serve}(x, r)$ 本身, 而是服从分布 $\text{Serve}(x, r)$ 的随机变量。

定理 VII.5 表明: 为最小化 $\mathbf{E}[H_P]$, 只需对全部 $r \geq 0$ 最小化 $\mathbf{E}[W_P(r)] = \mathbf{E}[W(r)] - \mathbf{E}[W_{NP}(r)]$ 。事实上, 与 $\mathbf{E}[H_{NP}]$ 类似, $\mathbf{E}[W_{NP}(r)]$ 也不受调度策略影响, 因此只需最小化 $\mathbf{E}[W(r)]$ 。

引理 VII.6. 在 $M_B/G_{MP}/1$ 中, 平均不可抢占 r -工作量 $\mathbf{E}[W_{NP}(r)]$ 在全部调度策略下相同。

我们省略 引理 VII.6 的证明, 因为它与 引理 VII.2 的证明非常相似。

D. Gittins 最小化平均 r -工作量

引理 VII.2 和 VII.6 和 定理 VII.5 共同表明: 若一个调度策略对全部 $r \geq 0$ 最小化平均 r -工作量 $\mathbf{E}[W(r)]$, 则它最小化平均持有成本 $\mathbf{E}[H]$ 。下面证明 Gittins 正好满足这一点, 从而得到其最优性。

定理 VII.7. Gittins 策略在 $M_B/G_{MP}/1$ 中最小化平均 r -工作量。即对于全部调度策略 π 和 $r \geq 0$, 有

$$\mathbf{E}[W^{\text{Gittins}}(r)] \leq \mathbf{E}[W^\pi(r)].$$

证明 定理 VII.7 之前, 先介绍证明的主要思路。在本节余下部分, 固定任意 $r \geq 0$, 并将系统作业分为两类。

- 若作业不可抢占, 或其 Gittins 等级低于 r , 即状态属于 $X \setminus Y^*(r)$, 则称其为 r -优良作业。
- 若作业 Gittins 等级至少为 r , 即状态属于 $Y^*(r)$, 则称其为 r -不良作业。

服务过程中, 作业可能在 r -优良与 r -不良之间交替。Gittins 最小化 r -工作量, 是因为贡献 r -工作量的恰好是 r -优良作业, 而 Gittins 始终优先服务 r -优良作业。因此, 只要系统 r -工作量为正, Gittins 就以速率 1 降低它, 这是能够达到的最快速度。

既然 Gittins 尽可能快地减少 r -工作量, 定理 VII.7 是否立即成立? 还不能: 除了研究 r -工作量如何减少, 还必须研究它如何增加。两类事件会增加 r -工作量。

- 到达事件可以向系统增加 r -工作量。
- 服务过程中, 作业状态演化可能使其由 r -不良变为 r -优良。沿用 Scully et al. [8, 22] 的术语, 我们将此称为对作业进行 r -回收。每次 r -回收都会向系统增加 r -工作量。

到达事件不受调度策略控制, 但不同调度策略会在不同时间进行 r -回收。由于 Gittins 优先处理 r -优良作业, 它只会在 r -工作量为零时进行 r -回收。批量到达过程具有泊松性, 因此这种回收时机可以最小化平均 r -工作量。

定理 VII.7 的证明. 将 Gittins 与任意调度策略 π 比较。为方便起见, 允许 π 比普通策略更强: π 可以为 r -不良作业提供无限处理能力。这带来两个结果:

- 只要系统中存在 r -工作量, π 就能控制其下降速率, 最大速率为 1。
- 无论 r -工作量以何种速率下降, 只要系统中存在 r -不良作业, π 就能控制该作业何时完成或何时被 r -回收。一个直接的交换论证表明, 只需与满足“ r -工作守恒”的策略 π 比较, 即当 r -工作量非零时, 始终以速率 1 降低它。Gittins 也满足 r -工作守恒。

因此, 只剩下证明: 在 r -工作守恒策略中, 只在 r -工作量为零时进行 r -回收, 可以最小化平均 r -工作量。该结论

来自带广义休假 $M/G/1$ 的经典分解结果 [26]。首先说明如何将 $M_B/G_{MP}/1$ 的 r -工作量视为休假系统中的虚拟工作量。⁶

- 将向 $M_B/G_{MP}/1$ 增加 s 单位 r -工作量的批次, 解释为休假系统中一个服务时间为 s 的到达。
- 将向 $M_B/G_{MP}/1$ 增加 v 单位 r -工作量的一次 r -回收, 解释为休假系统中长度为 v 的休假。

使用上述解释, Miyazawa [26, 定理 3.3] 的休假系统结果给出

$$\mathbf{E}[W^\pi(r)] = c_1 + c_2 \mathbf{E} \left[\begin{array}{l} \text{在 } \pi \text{ 对一个作业进行 } r\text{-回} \\ \text{收之前立即采样的 } r\text{-工作} \\ \text{量} \end{array} \right],$$

其中 c_1 与 c_2 是依赖系统参数、但不依赖调度策略 π 的常数。由于 Gittins 优先处理 r -优良作业, 而非 r -不良作业, 因此它只在 r -工作量为零时进行 r -回收。于是, Gittins 下等式右侧的期望为零。而一般情况下该期望非负, 所以 Gittins 最小化平均 r -工作量。 $\square$

VIII. 结论

本文首次给出 Gittins 在 $M/G/1$ 中最优性的完全一般陈述 (定理 V.1) 与证明, 同时改进、统一并推广了既有证明; 此前的证明要么只适用于特殊情形, 要么需要限制性的技术假设 (章节 II)。

我们认为, Gittins 的最优性可能比本文已证明的范围更广。例如, 证明很可能推广到“分支”作业, 或调度器受到额外优先级约束的设置 [4, 第 4.7 节]。有时还可以强化最优性的含义, 例如 SRPT 对非泊松到达时刻也最优; 而 Gittins 在某些情况下不仅最小化平均持有成本, 还在随机序意义下最小化持有成本。

参考文献

- [1] S. L. Brumelle, “On the relation between customer and time averages in queues,” *J. Appl. Probab.*, vol. 8, no. 3, pp. 508–520, 1971.
- [2] D. P. Heyman and S. Stidham, “The relation between customer and time averages in queues,” *Oper. Res.*, vol. 28, no. 4, pp. 983–994, Aug. 1980.
- [3] J. C. Gittins, *Multi-Armed Bandit Allocation Indices*, 1st ed., ser. Wiley-Interscience Series in Systems and Optimization. Chichester, UK: Wiley, 1989.
- [4] J. C. Gittins, K. D. Glazebrook, and R. Weber, *Multi-Armed Bandit Allocation Indices*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011.
- [5] S. Aalto, U. Ayesta, and R. Righter, “On the Gittins index in the $M/G/1$ queue,” *Queueing Syst.*, vol. 63, no. 1-4, pp. 437–458, Dec. 2009.
- [6] —, “Properties of the Gittins index with application to optimal scheduling,” *Prob. Eng. Inf. Sci.*, vol. 25, no. 3, pp. 269–288, Jul. 2011.
- [7] E. Hyttiä, S. Aalto, and A. Penttinen, “Minimizing slowdown in heterogeneous size-aware dispatching systems,” *SIGMETRICS Perform. Eval. Rev.*, vol. 40, no. 1, pp. 29–40, Jun. 2012.
- [8] Z. Scully, M. Harchol-Balter, and A. Scheller-Wolf, “SOAP: One clean analysis of all age-based scheduling policies,” *Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst.*, vol. 2, no. 1, Apr. 2018.
- [9] —, “Optimal scheduling and exact response time analysis for multistage jobs,” *arXiv*, Nov. 2018.
- [10] Z. Scully, L. van Kreveld, O. J. Boxma, J.-P. Dorsman, and A. Wierman, “Characterizing policies with optimal response

⁶ 休假系统的虚拟工作量等于系统中全部作业的剩余服务时间之和; 如果正在休假, 还需加上剩余休假时间。

- time tails under heavy-tailed job sizes,” *Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst.*, vol. 4, no. 2, Jun. 2020.
- [11] J. C. Gittins, “Bandit processes and dynamic allocation indices,” *J. R. Statist. Soc. B*, vol. 41, no. 2, pp. 148–164, Jan. 1979.
 - [12] L. E. Schrage, “A proof of the optimality of the shortest remaining processing time discipline,” *Oper. Res.*, vol. 16, no. 3, pp. 687–690, Jun. 1968.
 - [13] D. W. Fife, “Scheduling with random arrivals and linear loss functions,” *Manag. Sci.*, vol. 11, no. 3, pp. 429–437, Jan. 1965.
 - [14] K. C. Sevcik, “The use of service time distributions in scheduling,” Ph.D. dissertation, University of Chicago, Chicago, IL, Aug. 1971.
 - [15] G. von Olivier, “Kostenminimale prioritäten in wartesystemen vom typ M/G/1 [Cost-minimum priorities in queueing systems of type M/G/1],” *Elektron. Rechenanl.*, vol. 14, no. 6, pp. 262–271, Dec. 1972.
 - [16] G. P. Klimov, “Time-sharing service systems. I,” *Theory Probab. Appl.*, vol. 19, no. 3, pp. 532–551, 1974.
 - [17] P. Nash, “Optimal allocation of resources between research projects,” Ph.D. dissertation, University of Cambridge, Cambridge, UK, 1973.
 - [18] T. L. Lai and Z. Ying, “Open bandit processes and optimal scheduling of queueing networks,” *Adv. Appl. Probab.*, vol. 20, no. 2, pp. 447–472, 1988.
 - [19] D. Bertsimas, “The achievable region method in the optimal control of queueing systems; formulations, bounds and policies,” *Queueing Syst.*, vol. 21, no. 3, pp. 337–389, Sep. 1995.
 - [20] M. Dacre, K. D. Glazebrook, and J. Niño-Mora, “The achievable region approach to the optimal control of stochastic systems,” *J. R. Statist. Soc. B*, vol. 61, no. 4, pp. 747–791, 1999.
 - [21] P. Whittle, “Tax problems in the undiscounted case,” *J. Appl. Probab.*, vol. 42, no. 3, pp. 754–765, Sep. 2005.
 - [22] Z. Scully, I. Grosof, and M. Harchol-Balter, “The Gittins policy is nearly optimal in the M/G/k under extremely general conditions,” *Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst.*, vol. 4, no. 3, Nov. 2020.
 - [23] G. Peskir and A. N. Shiryaev, *Optimal Stopping and Free-Boundary Problems*, ser. Lectures in Mathematics. ETH Zürich. Basel: Birkhäuser Verlag, 2006.
 - [24] K. C. Sevcik, “Scheduling for minimum total loss using service time distributions,” *J. ACM*, vol. 21, no. 1, pp. 66–75, Jan. 1974.
 - [25] P. Milgrom and I. Segal, “Envelope theorems for arbitrary choice sets,” *Econometrica*, vol. 70, no. 2, pp. 583–601, Mar. 2002.
 - [26] M. Miyazawa, “Decomposition formulas for single server queues with vacations : A unified approach by the rate conservation law,” *Commun. Statist.—Stochastic Models*, vol. 10, no. 2, pp. 389–413, Jan. 1994.